見かけの安定性
— 7+1層の生態モニタリングの落とし穴とASI診断指標

Trends in Ecology & Evolution (Perspective) | BioEco Agent Lab | 2026

要旨: 日本の長期モニタリングネットワークから7+1層の「見かけの安定性」を同定: (1)Ghost Signal(フェノロジー遅延が個体群崩壊を隠蔽)、(2)種数安定(25%入替を隠蔽)、(3)季節安定(季節分岐を隠蔽)、(4)制度的安定(残余地効果)、(5)機能的安定(EB拡大をCWM不検出)、(6)景観安定(農業NDVIが自然基準を隠蔽)、(7)Simpsonのパラドックス(断面が因果を反転)。ASI=|集約トレンド|/Sum|成分トレンド|を診断指標として提案。市民科学データの3構造的限界を同定。

1. 序論: 安定の幻想

安定に見える生態系が最も危険である — 行動の緊急性を抑圧するからだ。May(1973)以来の安定性概念を再検討し、集約指標が成分レベルの変化を隠蔽する「見かけの安定性」が一般原理であることを提案する。

2. 7+1層の見かけの安定性

Layer 1(Ghost Signal): アマガエル+3.2日/10年。検出バイアス。**Layer 2:** 種数安定だが25%入替。**Layer 3:** 年平均安定だが季節分岐(r=-0.662)。**Layer 4:** 保護区効果=標高交絡。**Layer 5:** CWM-WD null下のEB拡大(p=0.004, ASI=0.05)。**Layer 6:** NDVI(福島)。**Layer 7:** Simpson's Paradox(ALAN cross r=+0.17 vs TWFE beta=-2.09)。

3. 共通メカニズム

4条件: 補償動態、空間交絡、指標鈍感、時間スケール不整合。集約-検出パラドックス:次元削減指標は変化を見逃しやすい。市民科学データの3限界:空間自己相関(SA1)、観察努力交絡(B-3)、断面交絡(A-1)。

4. ASI診断プロトコル

ASI<0.2なら集約指標が変化を隠蔽するリスク。Layer 5(CWM-WD)のASI=0.05が最低=最危険。5ステップ:集約計算→分解→ASI算出→フラグ→並列報告。

5. 含意

GBF Target 1/4/8への影響。因果推論(RDD/DiD/PSM)の標準化。季節分解。品質プロセスの教訓:3仮説修正(DJF/Shoulder/SA1)を投稿前に検出。

6. 結論

見かけの安定性は一般原理。7+1層は相互作用し強化し合う。3つの転換:成分レベル報告、因果推論デフォルト化、安定に対する懐疑。